Solución de la pregunta 8

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · ÁCIDOS Y BASES FUERTES

Se mezclan 25,0 mL de HCl 0,10 M con 15,0 mL de NaOH 0,10 M. ¿Cuál es el pH?

A) 1,20

B) 1,40

C) 1,60

D) 7,00

E) 12,40

Respuesta correcta: C

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Moles**
   H^+: 2,5 mmol; OH^-: 1,5 mmol.

2. **Exceso**
   1,0 mmol H^+ en 40,0 mL → 0,025 M.

3. **pH**
   1,60.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) No resta el NaOH.

B) Divide por 25 mL en vez del volumen total.

D) Supone neutralización completa.

E) Supone exceso de base.

Idea clave. Neutraliza primero en moles y luego divide por el volumen total.